중간고사

딥러닝개론및연습 · 2026년 2학기

학번: _____ 이름: _____

1. $q = x + y$, $p = xy$, $f = qp$로 정의된 계산 그래프를 생각하자.

(a) 계산 그래프를 그리고, $(x, y) = (1, 2)$에서 순전파로 q, p, f를 구하라.

(b) 각 연결의 local derivative를 쓰고, 역전파로 $\frac{\partial f}{\partial x}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$를 구하라. x에서 화살표가 두 개 나가는 것에 주의하라.

2. $f(x, y) = x^4 + xy + y^2$에 대하여 $(x_0, y_0) = (1, 0)$에서 Newton step을 계산하라. 즉 $\boldsymbol{g}_0 = \nabla f(1, 0)$, $H_0 = H(1, 0)$를 구하고 연립방정식 $H_0 \boldsymbol{p}_0 = -\boldsymbol{g}_0$를 풀어 (x_1, y_1)을 구하라.

3. 활성화 함수의 미분에 관한 문제이다.

(a) $\sigma(a) = \dfrac{1}{1 + e^{-a}}$에 대하여 $\sigma'(a) = \sigma(a)\big(1 - \sigma(a)\big)$임을 보이고, $\sigma'(a)$의 최댓값과 그때의 a를 구하라.

(b) $\tanh(a) = 2\sigma(2a) - 1$임을 보이고, $\tanh'(a) = 1 - \tanh^2(a)$를 유도하라.

(c) ReLU $h(a) = \max(0, a)$의 도함수를 쓰라. 역전파에서 ReLU 계층은 gradient를 어떻게 전달하는가?

(d) (a)의 결과를 이용하여, sigmoid를 쓰는 층을 여러 개 쌓으면 역전파에서 gradient가 작아지는 이유를 설명하라.

4. XOR 문제를 은닉층이 1개이고 출력층에 softmax를 사용하는 신경망으로 학습시키는 과정을 연습해 보자. 입력 $X = (x_1, x_2)$, 정답 레이블의 원핫 인코딩 $t = (t_1, t_2)$이고, XOR 데이터는 $(0,0) \to (1,0)$, $(1,0) \to (0,1)$, $(0,1) \to (0,1)$, $(1,1) \to (1,0)$이다. $A = (a_1, a_2)$, $Z = (z_1, z_2)$, $U = (u_1, u_2)$, $Y = (y_1, y_2)$라 하고, 가중치와 편이를

$$W^{(1)} = \begin{pmatrix} w_{11}^{(1)} & w_{12}^{(1)} \\ w_{21}^{(1)} & w_{22}^{(1)} \end{pmatrix}, \quad B^{(1)} = \big(b_1^{(1)}, b_2^{(1)}\big), \quad W^{(2)} = \begin{pmatrix} w_{11}^{(2)} & w_{12}^{(2)} \\ w_{21}^{(2)} & w_{22}^{(2)} \end{pmatrix}, \quad B^{(2)} = \big(b_1^{(2)}, b_2^{(2)}\big)$$

라 하자. 신경망의 순전파는

$$A = XW^{(1)} + B^{(1)}, \quad Z = h(A), \quad U = ZW^{(2)} + B^{(2)}, \quad Y = \mathrm{softmax}(U),$$

$$l = -\sum_{i=1}^{2} t_i \log y_i$$

이다. 초기 가중치와 편이가

$$W_0^{(1)} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}, \quad B_0^{(1)} = (1, 0), \quad W_0^{(2)} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}, \quad B_0^{(2)} = (1, -1)$$

일 때,

데이터 $X_4 = (1, 1)$, $t_4 = (1, 0)$에 대한 온라인 학습을 진행하여 가중치를 업데이트하여라. h는 ReLU ($x \geq 0$이면 x, $x < 0$이면 0)이고 학습률은 1이다. 순전파 값 A, Z, U, Y, l과 역전파 값 $\frac{\partial l}{\partial U}$, $\frac{\partial l}{\partial W^{(2)}}$, $\frac{\partial l}{\partial B^{(2)}}$, $\frac{\partial l}{\partial Z}$, $\frac{\partial l}{\partial A}$, $\frac{\partial l}{\partial W^{(1)}}$, $\frac{\partial l}{\partial B^{(1)}}$을 차례로 구하라. (필요하면 $\frac{e^4}{1+e^4} \approx 0.98$, $\log\left(1+e^4\right) \approx 4.02$를 이용하라.)

5. 정답이 $t = (0, 0, 1)$이고 network의 출력이 $Y = \text{softmax}(U) = (0.2, 0.3, 0.5)$일 때 cross entropy 손실 l과 $\frac{\partial l}{\partial U}$를 구하라. 경사하강법은 세 점수 u_1, u_2, u_3를 각각 어느 방향으로 움직이는가?

6. 이 절의 문제에서 $\boldsymbol{g}_k = \frac{\partial L}{\partial W}$는 k번째 단계의 gradient이고, $g_{k,i}$는 그 i번째 성분이다. 예제 함수는 $f(x, y) = \frac{1}{20}x^2 + y^2$, 시작점은 $(x_0, y_0) = (-7, 2)$이다.

모멘텀은 다음과 같이 매개변수 W를 갱신한다 (예제에서는 $W = (x, y)$, $\boldsymbol{g}_k = \nabla f(x_k, y_k)$이다).

$$\boldsymbol{v}_{k+1} = \beta\, \boldsymbol{v}_k - \alpha\, \boldsymbol{g}_k, \qquad W_{k+1} = W_k + \boldsymbol{v}_{k+1}, \qquad \boldsymbol{v}_0 = \boldsymbol{0}$$

예제 함수에서 모멘텀 ($\alpha = 0.1$, $\beta = 0.9$)으로 $\boldsymbol{v}_1$, (x_1, y_1), $\boldsymbol{v}_2$, (x_2, y_2)를 손으로 계산하라. x 방향과 y 방향의 속도가 어떻게 변하는지 설명하라.